

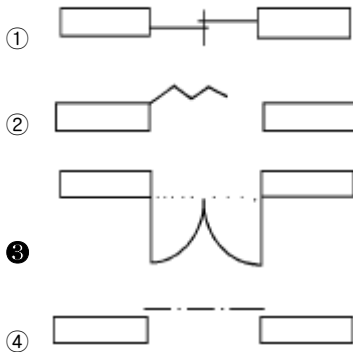
1과목 : 건축일반

1. 그림과 같은 재료 구조 표시 기호는?



- ① 목재치장재 ② 석재
③ 인조석 ④ 지반

2. 다음의 평면표시기호 중 쌍여닫이문의 표시기호는?



3. 선의 종류 중 이점쇄선의 용도는?

- ① 외형선 ② 인출선
③ 치수선 ④ 상상선

4. 기초평면도에 표기하는 사항이 아닌 것은?

- ① 기초의 종류
② 앵커볼트의 위치
③ 마루밑 환기구 위치 및 형상
④ 기와의 치수 및 잇기방법

5. 두 방을 한 방으로 크게 할 때나 칸막이 겸용으로 사용하는 문은?

- ① 접이문 ② 널문
③ 양판문 ④ 자재문

6. 벽돌쌓기에 있어 줄눈에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 벽돌과 벽돌사이의 모르타르 부분을 줄눈이라 한다.
② 수평을 가로줄눈, 수직을 세로줄눈이라 한다.
③ 세로줄눈의 위아래가 막힌 것을 막힌줄눈이라 한다.
④ 통줄눈은 위에서 오는 하중을 균등하게 밑으로 전달시킬 수 있어 좋다.

7. 철근콘크리트 구조의 형식에서 라멘(Rahmen)구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보를 설치하지 않고 실내공간을 넓게 한다.
② 기둥과 보를 서로 연결하여 하중을 부담시킨다.
③ 판상의 벽체와 바닥 슬래브를 일체적으로 구성한다.
④ 곡면 바닥판을 이용하여 간사이가 큰 구조를 형성한다.

8. 창문틀의 좌우에 수직으로 세워뒀을 때는?

- ① 밀틀 ② 웃틀

③ 선틀

④ 중간틀

9. 계단에 대치되는 경사로의 경사도는 얼마가 적당한가?

- ① 1/8 ② 1/7
③ 1/6 ④ 1/5

10. 철골구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 철골구조는 재료에 의해 보통형강구조, 경량철골구조, 강관구조, 케이블구조 등으로 나눌 수 있다.
② 고층건물에 적합하고 스패를 길게 할 수 있다.
③ 내화력이 약하고 녹슬 염려가 있어, 피복에 주의를 기울여야 한다.
④ 본질적으로 조립구조이므로 접합에 유의할 필요가 없다.

11. 철근콘크리트 보에서 녹근의 주된 사용 목적은?

- ① 압축력에 대한 저항 ② 인장력에 대한 저항
③ 전단력에 대한 저항 ④ 휨응력에 대한 저항

12. 목조 벽체에서 외력에 의하여 뼈대가 변형되지 않도록 대각선 방향으로 배치하는 빗재는?

- ① 처마도리 ② 가새
③ 층보 ④ 셋기둥

13. 보강블록조에서 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥 면적은 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 60m² ② 80m²
③ 100m² ④ 120m²

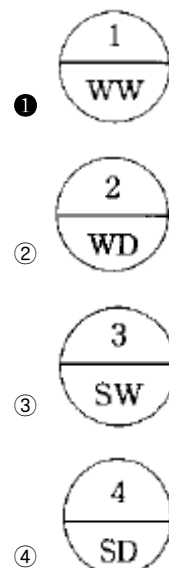
14. 다음 중 구조체인 기둥과 보를 부재의 접합에 의해서 축조하는 방법으로, 목구조, 철골구조 등이 해당되는 구조는?

- ① 가구식구조 ② 조적식구조
③ 아치구조 ④ 일체식구조

15. 난간의 웃머리에 가로대는 가로재로 손스침이라고도 불리우는 것은?

- ① 난간동자 ② 난간두걸
③ 철판 ④ 엄지기둥

16. 다음 중 목재창의 표시 방법은?



17. 래티스보에 접합판(Gusset Plate)을 대서 접합한 보는?

- ① 허니콤보 ② 격자보
③ 플레이트보 ④ 트러스보

18. 블록조에서 테두리보의 설치 이유가 아닌 것은?

- ① 수직균열을 막기 위하여
② 벽체 한 부분에 하중을 집중시키기 위하여
③ 세로철근의 끝을 정착시키기 위하여
④ 분산된 벽체를 일체로 연결하기 위하여

19. 다음 중 창호도에 표기되는 내용이 아닌 것은?

- ① 개폐방법 ② 기초
③ 재료 ④ 마감

20. 다음 중 건축물의 주요 구조부의 조건과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 각종 하중에 대해 강도와 강성을 가져야 한다.
② 지역의 인구밀도를 고려하여야 한다.
③ 내구성을 갖추어야 한다.
④ 단열, 방수, 차음 등 차단성능을 확보하여야 한다.

2과목 : 플라스틱개론

21. 재해의 분류 중 천재가 아닌 것은?

- ① 지진 ② 태풍
③ 적설 ④ 화재

22. 기업이 갖추어야 할 안전관리 조직의 책임자가 아닌 것은?

- ① 경영자 ② 관리 감독자
③ 작업자 ④ 소비자

23. "재해는 연쇄적으로 발생한다" 는 도미노 이론을 주장한 사람은?

- ① 에디슨 ② 하인리히
③ 노벨 ④ 포오드

24. 보호구의 종류가 아닌 것은?

- ① 안전모 ② 용접용 헬멧
③ 방진 마스크 ④ 썬그라스

25. 소음이 심한 환경에 노출시 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 혈압이 낮아진다. ② 맥박이 상승한다.
③ 주의력이 산만해진다. ④ 기억력이 감퇴된다.

26. 응급구호표지, 들것, 비상구 등의 안내표지판 색깔은?

- ① 적색 ② 노랑색
③ 푸른색 ④ 녹색

27. 사고 발생 장소에 따른 분류에서 사업장이나 공장, 연구소 등에서 일어나는 화재, 폭발, 파괴, 공업 중독, 근로 상해, 산업공해 등에 해당하는 재해는?

- ① 산업재해 ② 도시화재
③ 공장재해 ④ 교통재해

28. 재해 원인 분류에서 관리적인 원인이 아닌 것은?

- ① 기술적 원인 ② 불안정한 행동
③ 교육적 원인 ④ 작업 관리상 원인

29. 화재의 종류가 바르게 연결된 것은?

- ① A급 화재-일반화재 ② B급 화재-전기화재
③ C급 화재-금속화재 ④ D급 화재-유류화재

30. 다음 재해발생 원인 중 정신적 원인은?

- ① 경험훈련미숙 ② 피로
③ 주의력부족 ④ 작업준비불충분

31. 안전점검의 주목적으로 가장 적당한 것은?

- ① 불안정한 상태를 사전에 발견하여 시정조치 한다.
② 기계설비의 기능을 점검하는 데 있다.
③ 법적 기준에 적합한지 점검하는 것이다.
④ 안전 규칙의 적절성을 점검하는 데 있다.

32. 안전관리의 조직형태 중에서 경영자의 지휘와 명령이 위에서 아래로 하나의 계통이 되어 잘 전달되며, 소규모 기업에 적합한 방식은?

- ① 참모식 조직 ② 기능식 조직
③ 단계식 조직 ④ 직계식 조직

33. 작업 개선계획을 작성하기 위해서는 먼저 기본방향을 명확히 하지 않으면 안 된다. 이 기본 방향과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 편리를 위한 개선방향
② 생산성 향상 방향
③ 쾌적한 작업환경 조성방향
④ 재해사고의 감소방향

34. 작업자가 바닥에 미끄러지면서 상자에 머리를 부딪쳐 상처를 입었다. 이때 기인물은?

- ① 바닥 ② 상자
③ 머리 ④ 바닥과 상자

35. 안전모의 성능기준으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 외관 ② 내충격성
③ 내열성 ④ 안전성

36. 다음 중 플라스틱창의 가공기중 프로파일을 용융시켜 접합하는 기계는?

- ① 절단기 ② 개공기
③ 사상기 ④ 용접기

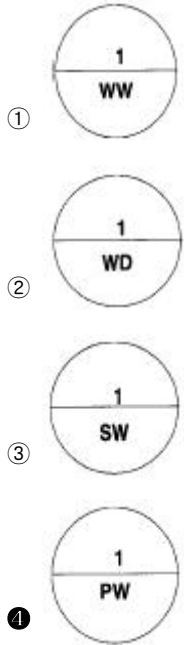
37. 다음은 플라스틱에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 플라스틱은 가소성이라는 말에서 유래된 것이다.
② 플라스틱이란 최종상태에서 액체상의 고분자 물질인 유기화합물을 말한다.
③ 당초에 천연수지의 대용을 목표로 했기 때문에 합성수지라는 말을 만든 것이다.
④ 플라스틱은 뛰어난 방수성과 비오염성 등이 있다.

38. 다음 플라스틱 재료 중 가장 무거운 것은?

- ① 플루오르 수지 ② 폴리에틸렌 수지
③ 폴리프로필렌 수지 ④ 염화비닐 수지

39. 다음 창호기호 중 플라스틱 창을 나타내는 것은?



40. 열경화성 수지의 성형가공법중 금속, 유리 등으로 만들어진 틀안에 액상수지를 주입하여 열 또는 촉매로 경화시키는 방법은?

- ① 압축성형법(compression molding)
② 주조성형법(casting molding)
③ 진공성형법(vacuum molding)
④ 취입성형법(blow molding)

3과목 : 작업안전

41. 멜라민 수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내용제성이 떨어진다.
② 내수성이 뛰어나다.
③ 내열성이 우수하다.
④ 무색투명하여 착색이 자유롭다.

42. 폴리에틸렌 수지 유화액의 용도로서 옳은 것은?

- ① 메탈라스 ② 도료
③ 석면 ④ AE제

43. FRP 옥조에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 내약품성, 방수성이 우수하다.
② 외관이 미려하다.
③ 감촉은 좋지만 보온성이 나쁘다.
④ 가볍고 시공이 용이하다.

44. 플라스틱창호의 부재와 부재의 용접부분을 마무리하는 장비는?

- ① 사상기 ② 성형기
③ 개공기 ④ 커터기

45. 폴리스틸렌 타일에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 성형원료를 사출성형하여 만든다.
② 점토타일보다 치수가 정확하다.
③ 바탕에 접착이 잘 되는 장점이 있다.
④ 신을 신고 보행하는 마루에 적당하다.

46. 다음 중 단열성, 방음성, 기밀성 등이 우수한 창호 자재로 선택되어 유럽 선진국에서 널리 사용되고 있는 창호의 재료는 무엇인가?

- ① 목재 ② 철재
③ 알루미늄 ④ 플라스틱

47. 플라스틱의 일반적인 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 접착제 ② 방수제
③ 구조재 ④ 단열재

48. 여달이문의 손잡이 높이는 바닥에서 어느 정도 높이에 있는 것을 표준으로 하는가?

- ① 60cm ② 90cm
③ 120cm ④ 150cm

49. 플라스틱의 원료중 에틸렌과 프로필렌은 어느 계열에서 얻는가?

- ① 석탄계 ② 석유계
③ 목재계 ④ 석재계

50. 다음중 압축성형에서 주로 사용하는 수지의 종류가 아닌 것은?

- ① 페놀수지 ② 멜라민수지
③ 아미노수지 ④ 염화비닐수지

51. 에폭시 수지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 접착제나 도료로 널리 사용된다.
② 사용 한계 온도는 50℃ 이하이다.
③ 열경화성 수지이다.
④ 도막의 밀착성이 매우 좋다.

52. 합성수지 창호 설치시 수평, 수직을 정확히 하기 위하여 고정철물을 설치하는데 틀재 길이가 1m이상일 경우에는 얼마의 간격마다 1개씩 추가로 부착하는가?

- ① 10cm ② 30cm
③ 50cm ④ 70cm

53. 합성수지 제품 중 강도가 가장 크며 공장, 체육관 등의 천창용 재료로 가장 적당한 것은?

- ① PVC ② FRP
③ 필름 ④ 레저

54. 폴리에스테르 수지에 대한 내용에 속하지 않는 것은?

- ① 천연 수지로 변성하여 얻은 것이다.
② 가요성이 우수하다.
③ 내알칼리성이 우수하다.
④ 내후성, 밀착성이 우수하다.

55. 폴리아미드 수지의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화학 약품성이 우수하다.
- ② 내마멸성이 높다.
- ③ 내마멸용 성형품 등에 쓰인다.
- ④ 항공기의 방풍유리에 사용된다.

56. 열경화성 수지에서 압축 성형법의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적인 성형법
- ② 분말의 성형재료를 가열하여 제작
- ③ 가열온도: 140~180℃
- ④ 수압: 50~100kg/cm²

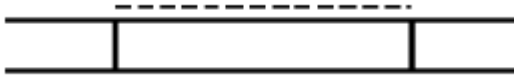
57. 울거미를 짜고 중간살을 30cm 이내의 간격으로 배치하여 양면에 합판을 붙인 문은?

- ① 합판문
- ② 널도듬문
- ③ 플러시문
- ④ 비늘살문

58. 내열성이 우수하고, -80℃~250℃까지의 광범위한 온도에서 안정하며, 전기절연성, 내수성이 좋아 공업용 페인트나 방수용 재료로 가장 많이 사용하는 합성수지는?

- ① 페놀 수지
- ② 요소 수지
- ③ 에폭시 수지
- ④ 실리콘 수지

59. 다음 그림은 무엇의 평면기호인가?



- ① 셔터창
- ② 망사창
- ③ 미서기창
- ④ 여닫이창

60. 다음 중 합성고무의 종류에 속하는 것은?

- ① 라텍스
- ② 부나에스
- ③ 생고무
- ④ 가황고무

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	④	①	④	②	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	①	④	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	④	①	④	③	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	①	①	④	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	①	④	④	③	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	③	④	④	③	④	②	②